

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2023(2024)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2023(2024)
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2023(2024)

ගණිතය I
கணிதம் I
Mathematics I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

විභාග අංකය:

නිවැරදි බවට සහතික කරමි.

.....
ශාලා නිරීක්ෂකගේ අත්සන

වැදගත්:

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 8කින් සමන්විත ය.
- * මෙම පිටුවේත්, තුන්වැනි පිටුවේත් නියමිත ස්ථානවල ඔබේ විභාග අංකය නිවැරදිව ලියන්න.
- * ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.
- * පිළිතුර ලිවීමටත් එම පිළිතුර ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමටත් එක් එක් ප්‍රශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනයට ගන්න.
- * ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- * පහත දක්වා ඇති පරිදි ලකුණු ප්‍රදානය කෙරේ:
A කොටසෙහි
එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 2 බැගින්.
B කොටසෙහි
එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 10 බැගින්.
- * කටුවැඩ සඳහා හිස් කඩදාසි ලබා ගත හැකි ය.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලකුණු
A	1 – 25	
B	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
එකතුව		

..... පළමුවන පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය
..... දෙවන පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය
..... ගණිත පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය
..... ප්‍රධාන පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය

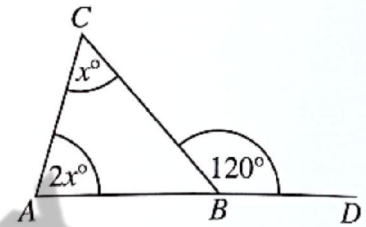
A කොටස

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.

(π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

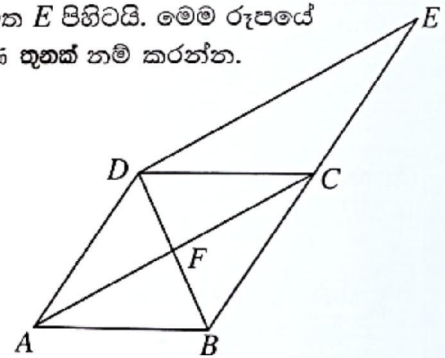
1. 12% ක වාර්ෂික වරිපතම් බදු ප්‍රතිශතයක් අය කෙරෙන නගර සභා සීමාවක් තුළ පිහිටි කඩ කාමරයක වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් 24 000 කි. වසරකට ගෙවිය යුතු වරිපතම් මුදල කීය ද?

2. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB පාදය D තෙක් දික්කර ඇත. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



3. පහත සඳහන් විච්ඡේද පදවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.
 $8xy$, $2xy^2$, $12y$

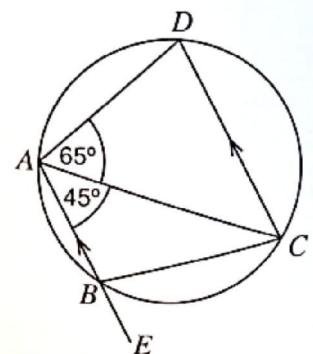
4. $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයකි. $DE \parallel AC$ වන සේ, දික් කළ BC පාදය මත E පිහිටයි. මෙම රූපයේ DCE ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලයක් ඇති ත්‍රිකෝණ තුනක් නම් කරන්න.



5. $\log_4 x = 3$ නම් x හි අගය සොයන්න.

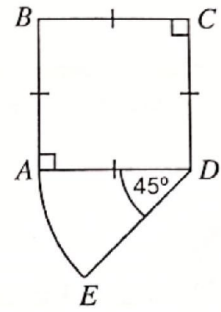
6. සුළු කරන්න: $\frac{3xy}{2} \div \frac{9y}{4}$

7. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තය මත A, B, C සහ D ලක්ෂ්‍ය පිහිටා ඇත. ABE යනු සරල රේඛාවකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව CBE හි විශාලත්වය සොයන්න.



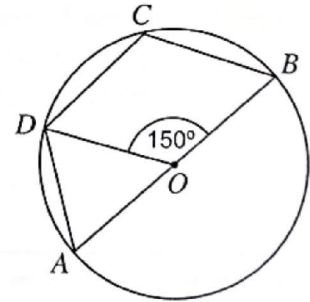
8. 2023 වර්ෂයේදී නිමල්ගේ මාසික ආදායම රුපියල් 138 000 විය. නිමල් රුපියල් 100 000 කට වඩා වැඩියෙන් ලැබූ ආදායමට 6% ක ආදායම් බද්දක් ගෙවීමට සිදු විය. එම අවුරුද්දේදී නිමල්ට මාසයකට ගෙවීමට සිදු වූ ආදායම් බද්ද ගණනය කරන්න.

9. රූපයේ දැක්වෙන්නේ අරය 14 cm ක් වූ ද කේන්ද්‍රයේ කෝණය 45° ක් වූ ද කේන්ද්‍රික බණ්ඩයකින් ද සමවතුරුප්පයකින් ද සමන්විත සංයුක්ත රූපයකි. මෙම රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න.



10. $(0, 2)$ සහ $(1, 5)$ ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

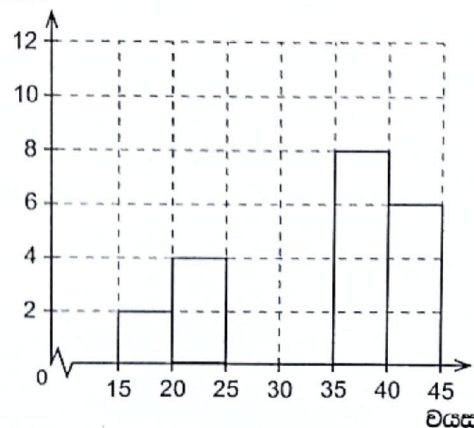
11. දී ඇති වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O වේ. AB විෂ්කම්භයක් ද $\angle DOB = 150^\circ$ ද වේ. $\angle DCB$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



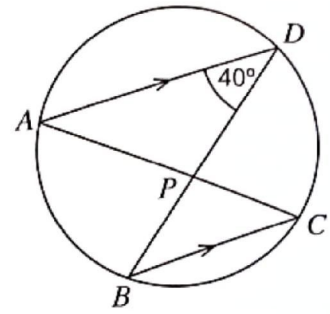
12. එක්තරා නගරයක වර්ෂයක් ඇතුළත යතුරු පැදි අනතුරුවලින් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙහි දැක්වේ. ඒ ඇසුරෙන් ඇඳ ඇති ඡාල රේඛය සම්පූර්ණ කරන්න.

වයස (අවුරුදු)	මරණ සංඛ්‍යාව
15 - 20	2
20 - 25	4
25 - 35	12
35 - 40	8
40 - 45	6

මරණ
සංඛ්‍යාව



13. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තය මත A, B, C සහ D ලක්ෂ්‍ය පිහිටා ඇත. තවද $AD \parallel BC$ වේ. දී ඇති තොරතුරු අනුව $\angle CPD$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

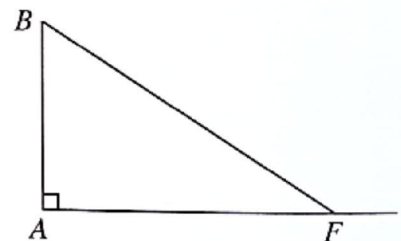


14. පතුලේ වර්ගඵලය 77 cm^2 වූ සෘජු ත්‍රිකෝණාකාර භාජනයක 20 cm ක් උසට ජලය පිරී ඇත. මෙම ජලය සියල්ලම පතුලේ අරය 7 cm වූ සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරාකාර භාජනයකට වත් කළ විට එම භාජනයේ කොපමණ උසකට ජලය පිරෙයි ද? (පතුලේ අරය r වූ ද උස h වූ ද සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.)

15. $3x^2 + 2x - 1$ හි එක් සාධකයක් $(x+1)$ වේ. අනෙක් සාධකය සොයන්න.

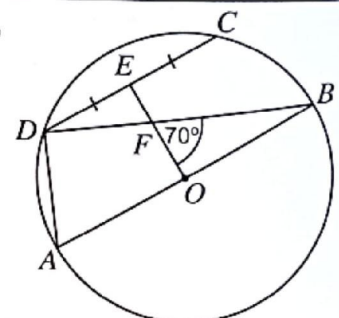
16. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක දෙවෙනි පදය 6 ද පස්වෙනි පදය 162 ද වේ. ශ්‍රේණියේ පොදු අනුපාතය සොයන්න.

17. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි AB නම් සිරස් ගසක පාමුල පිහිටි සමතල බිමෙහි F ස්ථානයේ ළමයෙක් සිටියි. එම ළමයාට ගස මුදුන පෙනෙන ආරෝහණ කෝණය, a° රූපයේ ලකුණු කරන්න. $\angle ABF = 50^\circ$ නම්, a හි අගය සොයන්න. (ළමයාගේ උස නොසලකන්න.)



18. බෝංචි ඇට පැකට්ටුවක ඇති බෝංචි ඇට සියල්ලෙන්ම පැළ ලැබෙන අතර ඒවා අතුරෙන් රෝග සහිත පැළයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව 0.02 කි. මෙම බෝංචි ඇට 300 ක් පැළ කරන ලද ගොවිපළක රෝගී පැළ කීයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි ද?

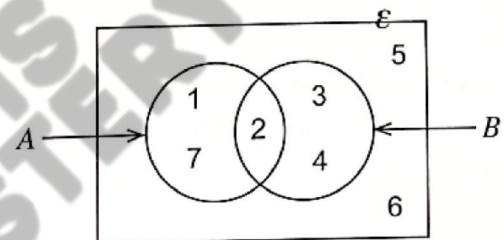
19. දී ඇති වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O වන අතර AB විෂ්කම්භයක් වේ. DC ජ්‍යායෙහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය E වේ. $\angle OFB = 70^\circ$ නම් $\angle ADC$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



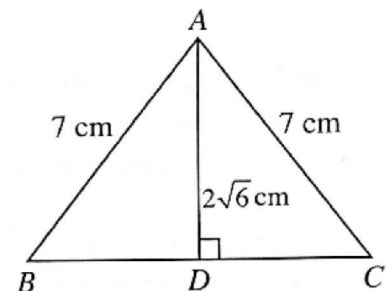
20. විසඳන්න: $\frac{2}{3a} - \frac{4}{9a} = \frac{1}{18}$

21. පතුලේ අරය r cm ද උස h cm ද වූ සන සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය, සිලින්ඩරයේ පතුලේ වර්ගඵලය මෙන් හතර ගුණයක් නම් සිලින්ඩරයේ උස පතුලේ අරය මෙන් කී ගුණයක් ද?

22. $A' \cup B$ හි අවයව ලියා දක්වන්න.

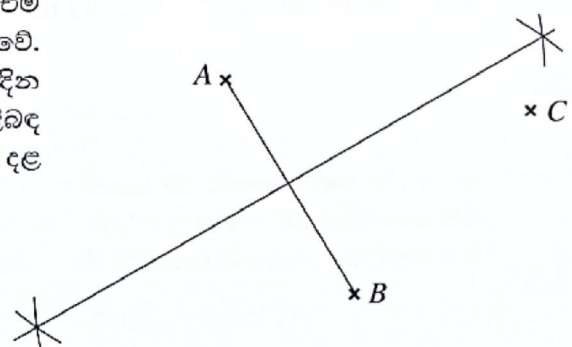


23. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABC සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව BC හි දිග සොයන්න.



24. විසඳන්න: $3 - 12x^2 = 0$

25. රූපයේ A, B සහ C මගින් දැක්වෙන්නේ නිවෙස් තුනකි. එම නිවෙස් තුනටම සම දුරින් පහන් කණුවක් සවි කළ යුතු වේ. එම පහන් කණුව පිහිටන ලක්ෂ්‍යය සොයාගැනීම සඳහා අදින ලද අසම්පූර්ණ දළ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. පට පිළිබඳ දැනුම යොදාගනිමින් එම ලක්ෂ්‍යය සොයාගැනීම සඳහා දළ සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



B කොටස

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.

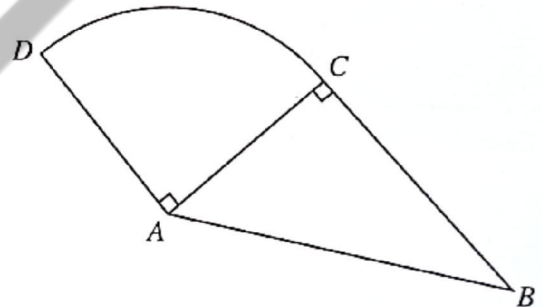
1. ජීනිසුන් කණ්ඩායමකගේ සහභාගිත්වයෙන් අදියර තුනක් යටතේ තාප්පයක් බැඳීමට සැලසුම් කර තිබේ. පළමුවන අදියරේදී ඔවුන්ගෙන් 10 දෙනෙක් එකතු වී දින 4 ක් වැඩ කර තාප්පයේ මුළු දිගින් $\frac{4}{7}$ ක් නිම කළහ.

- තාප්පය බැඳීමේ පළමුවන අදියර යටතේ කරන ලද වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් දින කීය ද?
- තාප්පයේ ඉතිරි වී ඇති දිගින් $\frac{1}{3}$ ක් දෙවන අදියරේදී නිම කරනු ලැබුවේ නම්, එම ප්‍රමාණය, තාප්පයේ මුළු දිගින් කොපමණ භාගයක් ද?
- තාප්පය බැඳීමේ දෙවන අදියරෙහි නිරත වූයේ මිනිසුන් දෙදෙනකු පමණක් නම්, ඔවුන් දෙදෙනාට ඒ සඳහා දින කීයක් ගතවේ ද?
- තාප්පය බැඳීමේ තුන්වන අදියර තුළ නිම කිරීම සඳහා මීටර 200 ක දිගක් ඉතිරිව ඇත්නම්, තාප්පයේ මුළු දිග කොපමණ ද?

10

2. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර බිම් කොටසකින් හා කේන්ද්‍රයේ කෝණය 90° ක් වූ ACD කේන්ද්‍රික බිණ්ඩයක ආකාරයෙන් යුත් බිම් කොටසකින් සමන්විත එළවළු පාත්තියකි. (π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

- $AD = 7$ m වේ. ACD කේන්ද්‍රික බිණ්ඩ කොටසේ C සිට D තෙක් මායිම් දිගේ වැටක් සාදන්නේ නම් වැටේ දිග කොපමණ ද?



- ACD බිම් කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

- ABC බිම් කොටසේ වර්ගඵලය 42 m^2 නම් BC දිග සොයන්න.

- කේන්ද්‍රික බිණ්ඩ ආකාර බිම් කොටසේ වර්ගඵලය මෙන් තුන් ගුණයක වර්ගඵලයක් ඇති සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කොටසක් BC එක් පාදයක් වන සේ එළවළු පාත්තියට පිටතින් එකතු කළ යුතු ය. එම සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කොටසේ පළල සොයා එහි මිනුම් සහිත දළ සටහනක් ඉහත රූපයේම ඇඳ දක්වන්න.

10

3. එක්තරා සමාගමක කොටසක මිල රුපියල් 50 කි. එහි කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා කමල් රුපියල් 50 000 ක් යොදවයි. අවුරුද්දක් අවසානයේදී කොටස් සඳහා ලාභාංශ ආදායම ලබාගත් පසු ඔහු කොටසක් රුපියල් 54 බැගින් කොටස් සියල්ලම විකුණයි. ලාභාංශ ආදායමෙන් සහ කොටස් විකිණීමෙන් ඔහුට රුපියල් 57 500 ක මුළු මුදලක් ලැබේ.

(i) ඔහු මිලදී ගත් කොටස් ගණන කීය ද?

(ii) මෙම සමාගම කොටසක් සඳහා වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන ලාභාංශ මුදල කොපමණ ද?

(iii) කමල් තමා ළග ඇති රුපියල් 57 500 ක මුදල යොදවා එකක් රුපියල් 500 බැගින් වූ පිගන් ගබඩාල් මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරයි. සෑම පිගන් ගබඩාලක් සඳහාම 15% ක එකතු කළ අගය මත බද්දක් (VAT) අමතරව ගෙවිය යුතු නම් ඔහුට මෙම මුදලින් පිගන් ගබඩාල් කීයක් මිලදී ගත හැකි ද?

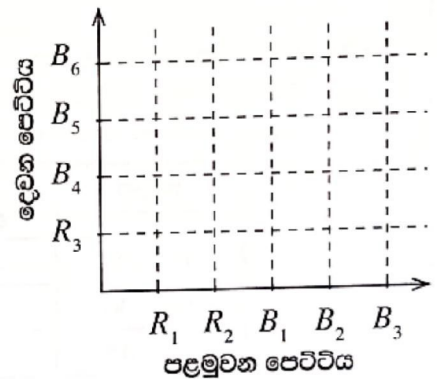
(iv) ඔහු පිගන් ගබඩාල් මිලදී ගැනීමට යෑමේදී එකතු කළ අගය මත බද්ද 18% ක් ලෙස වැඩි වී තිබුණි. දැන් ඉහත මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරන ලද පිගන් ගබඩාල් ප්‍රමාණයම මිලදී ගැනීමට තව කොපමණ මුදලක් අවශ්‍ය ද?

10

4. පෙට්ටි දෙකකින් එක් පෙට්ටියක රතු පාට බල්බ දෙකක් ද නිල් පාට බල්බ තුනක් ද තිබේ. අනෙක් පෙට්ටියේ රතු පාට බල්බ එකක් ද නිල් පාට බල්බ තුනක් ද තිබේ. සියලුම බල්බ හැඩයෙන් හා තරමින් සමාන වේ. ශිෂ්‍යයෙක් පළමුවන පෙට්ටියෙන් එක් බල්බයක් ද දෙවන පෙට්ටියෙන් එක් බල්බයක් ද අහඹු ලෙස ඉවතට ගනියි.

(i) R_1, R_2, R_3 මගින් රතු පාට බල්බ ද $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ මගින් නිල් පාට බල්බ ද නිරූපණය වේ යැයි සලකමින් ඉහත සඳහන් සසම්භාවී පරීක්ෂණයේ නියැදි අවකාශය, දී ඇති කොටුදැල මත 'X' සලකුණු මගින් ලකුණු කරන්න.

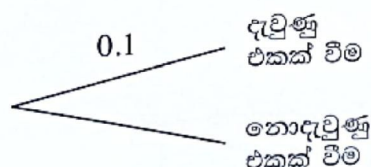
(ii) පෙට්ටි දෙකෙන් ඉවතට ගත් බල්බ දෙකම එකම පාටින් වීමේ සිද්ධිය කොටුදැල මත වටකොට දක්වා එහි සම්භාවිතාව සොයන්න.



(iii) පළමුවන පෙට්ටියෙන් ගත් බල්බය දැවුණු එකක් වීමේ සම්භාවිතාව 0.1 ද දෙවන පෙට්ටියෙන් ගත් බල්බය දැවුණු එකක් වීමේ සම්භාවිතාව 0.2 ද බව දී ඇත. ශිෂ්‍යයා පළමුවන පෙට්ටියෙන් ගත් බල්බය පරීක්ෂා කර එය දැවුණු එකක් නම් පමණක් දෙවන පෙට්ටියෙන් ගත් බල්බය ද පරීක්ෂා කරයි. මෙම සිද්ධි දෙකම දැක්වෙන සේ පහත දී ඇති රූක් සටහන දීර්ඝ කර, එහි ශාඛා මත අදාළ සම්භාවිතා සටහන් කරන්න.

පළමුවන පෙට්ටියෙන්
ගත් බල්බය

දෙවන පෙට්ටියෙන්
ගත් බල්බය



(iv) ඉහත සඳහන් සිද්ධි දෙකම සලකා, පරීක්ෂා කළ බල්බයක් නොදැවුණු එකක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

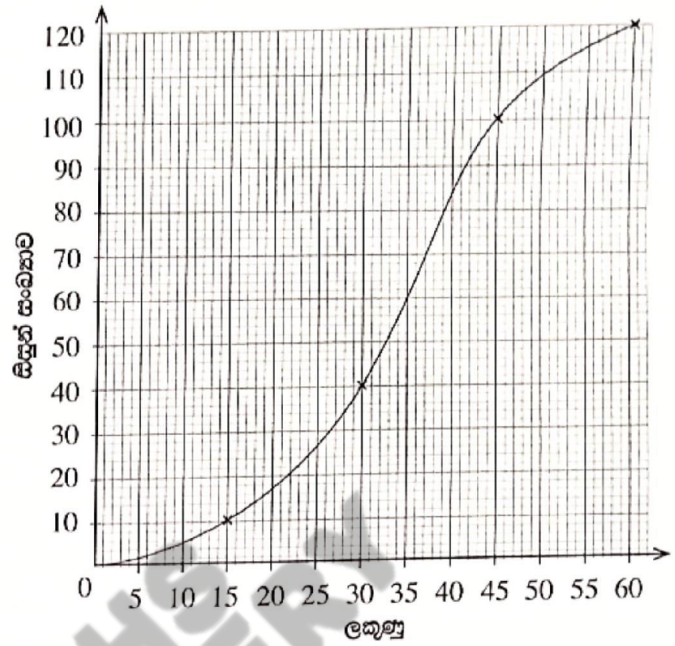
10

5. එක්තරා පාසලක සිසුන් 120 දෙනකු ගණිත පරීක්ෂණයකදී ලබාගත් ලකුණු ඇසුරෙන් අදින ලද සමුවර්ති සංඛ්‍යාන චක්‍රයක් රූපයේ දැක්වේ.

(a) (i) මෙම පරීක්ෂණයේදී සිසුවකුට ලබාගැනීමට හැකි වී ඇති උපරිම ලකුණ කීය ද?

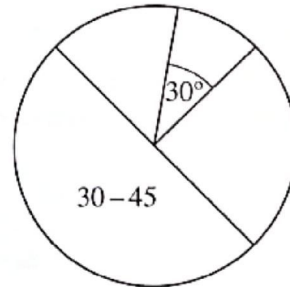
(ii) මෙම පරීක්ෂණයේදී ලකුණු 35 ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?

(iii) පරීක්ෂණයට පෙනී සිටි සිසුන් අතුරෙන් වැඩිම ලකුණු ලැබූ 25% ක කණ්ඩායම වෙන් කරගැනීමට අවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා තෝරාගත යුත්තේ කවර ලකුණට වඩා ලකුණු ලැබූ සිසුන් ද?



(b) සමුවර්ති සංඛ්‍යාන චක්‍රය ඇඳීමට යොදාගත් සංඛ්‍යාන වගුවේ අසම්පූර්ණ සටහනක් ද එමගින් අදින ලද අසම්පූර්ණ වට ප්‍රස්තාරයක් ද පහත දැක්වේ. වට ප්‍රස්තාරයෙහි එක් එක් කේන්ද්‍රික බණ්ඩයෙන්, අදාළ සිසුන් සංඛ්‍යාව නිරූපණය වේ.

ලකුණු ප්‍රාන්තරය	සිසුන් සංඛ්‍යාව
0 - 15	10
15 - 30	
30 - 45	
45 - 60	20
	120



(වගුවේ 15 - 30 ප්‍රාන්තරයෙන් දැක්වෙන්නේ 15 ට වැඩි හා 30 හෝ ඊට අඩු යන්නයි.)

(i) සමුවර්ති සංඛ්‍යාන චක්‍රයට අනුව වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්න.

(ii) වට ප්‍රස්තාරයේ කේන්ද්‍රයේ කෝණය 30° වන කේන්ද්‍රික බණ්ඩයෙන් නිරූපණය වන ලකුණු ප්‍රාන්තරය කුමක් ද?

(iii) 45 - 60 ප්‍රාන්තරය නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික බණ්ඩයේ කේන්ද්‍රයේ කෝණය සොයන්න.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2023(2024)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2023(2024)
 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2023(2024)

ගණිතය II
 கணிதம் II
 Mathematics II

පැය තුනයි
 மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න තීරණය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

ලපදෙස්:

- * A කොටසෙන් ප්‍රශ්න පහක් හා B කොටසෙන් ප්‍රශ්න පහක් තෝරා ගෙන ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- * ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක ලියා දක්වන්න.
- * සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- * අරය r වූ ගෝලයක පරිමාව $\frac{4}{3}\pi r^3$ වේ.
- * පතුලේ අරය r වූ ද උස h වූ ද සෘජු වාන්ත කේතුවක පරිමාව $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ වේ.

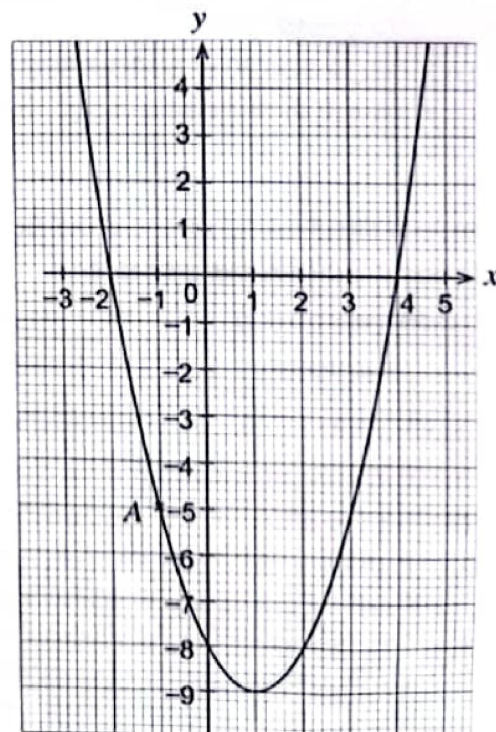
A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. රානි 10% ක වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ වාර්ෂිකව පොලී ගෙවන බැංකුවක රුපියල් 50 000 ක මුදලක් අවුරුදු දෙකක් සඳහා තැන්පත් කරයි. අවුරුදු දෙක අවසානයේ ඇයට ලැබෙන මුළු පොලී මුදල සොයා, තැන්පතුවේ ඇති මුළු මුදල ගණනය කරන්න.
- රුපියල් 50 000 මුදල එක්තරා මූල්‍ය සමාගමක සුළු පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ එක් අවුරුද්දක් සඳහා පමණක් ආයෝජනය කිරීමෙන්, ඉහත සඳහන් මුළු පොලී මුදලටම සමාන පොලී මුදලක් ලබාගැනීමට හැකි වේ.
- රානි මුළු අවුරුදු දෙකට පසු බැංකු තැන්පතුවේ ඇති මුළු මුදලම තවත් අවුරුදු දෙකක කාලයකට ඉහත මූල්‍ය සමාගමේ ආයෝජනය කරන්නේ නම් ඇයට මූල්‍ය සමාගමෙන් ලැබෙන පොලී මුදල සොයන්න.

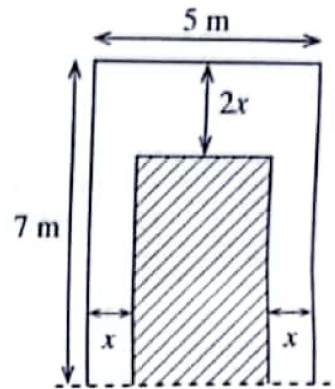
2. $y = f(x)$ ආකාරයේ වර්ගජ ශ්‍රිතයක ප්‍රස්ථාරය රූපයේ දැක්වේ.

- A ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ද ප්‍රස්ථාරය y අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ද පිළිවෙළින් ලියන්න.
- ප්‍රස්ථාරය ඇඳී $y = f(x)$ ශ්‍රිතයේ $f(x) = 0$ සමීකරණයේ මූල ලියන්න.
- ශ්‍රිතය සෘණව වැඩිවන x හි අගය ප්‍රාන්තරය ලියන්න.
- ප්‍රස්ථාරයේ සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය සහ අවම ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක සලකමින් $y = f(x)$ ශ්‍රිතය $y = (x - a)^2 + b$ ආකාරයට ලියන්න.
- දී ඇති ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින්, එය බණ්ඩාංක තලය මත ඒකක භ්‍රමණයකින් සිරස්ව ඉහළට විස්ථාපනය කළහොත් ලැබෙන ප්‍රස්ථාරයෙහි අවම ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ලියා අදාළ වර්ගජ ශ්‍රිතය ලියා දක්වන්න.



3. රූපයේ අඟුරු කර ඇති සාප්පෝණාස්‍රාකාර බිම්කඩක් වටා ඇති පටු ගමන් මාර්ගයක කොටසක් මෙහි දැක්වේ. එම කොටසේ වර්ගඵලය වර්ගමීටර 16 කි. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු භාවිත කර $x^2 - 6x + 4 = 0$ සමීකරණය නිසිවින් සලකා බලා පෙන්වන්න.

$\sqrt{5}$ හි අගය 2.24 ලෙස ගෙන ඉහත සමීකරණයේ විසඳුම් සොයා, එම විසඳුම් දෙක අතුරෙන් x සඳහා ගැලපෙන්නේ වඩා කුඩා අගය පමණක් බවට හේතු දක්වන්න.



4. එක්තරා පාසලක 10 ශ්‍රේණියේ සහ 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට පොත් සහ පෑන් පරිත්‍යාග කරන ලද්දේ පහත පරිදි ය.

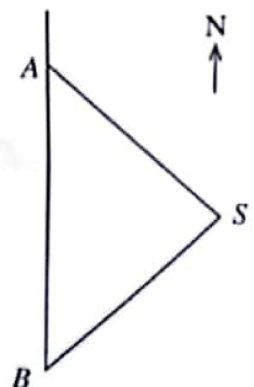
- 10 ශ්‍රේණියේ සිසුවකුට පොත් 6ක් සහ 11 ශ්‍රේණියේ සිසුවකුට පොත් 8ක් බැගින් මුළු පොත් 516 ක්
- 10 ශ්‍රේණියේ සිසුවකුට පෑන් 3 ක් හා 11 ශ්‍රේණියේ සිසුවකුට පෑන් 5 ක් බැගින් මුළු පෑන් 300 ක්

10 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සංඛ්‍යාව x ලෙස ද 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සංඛ්‍යාව y ලෙස ද ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා ඒවා විසඳීමෙන් 10 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සංඛ්‍යාවත් 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සංඛ්‍යාවත් වෙන වෙනම සොයන්න.

පොත් සහ පෑන් බෙදා දීමට යෝජිත වෙනත් පාසලක 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල සිටින මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව ඉහත පාසලේ එම ශ්‍රේණිවල මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාවට සමාන වුව ද 10 ශ්‍රේණියේ සිටින සිසුන් සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයක් 11 ශ්‍රේණියේ සිටිති. මෙම පාසලට ද පෙර පරිදීම පොත් සහ පෑන් බෙදා දීම සඳහා පොත් 12 ක් වැඩිපුර අවශ්‍ය බව පෙන්වන්න.

5. පිට්ටනියක B ලක්ෂ්‍යයේ සිටින බිමල්ට උතුරින් A ලක්ෂ්‍යයේ අමල් සිටියි. පිට්ටනිය තුළ S ප්‍රතිමාවක් පිහිටා ඇත. A සිට S හි දිශාශය 144° කි. තවද රූපයේ $\angle ABS = 54^\circ$ කි. අමල් සහ ප්‍රතිමාව අතර දුර මීටර 80.9 කි.

- රූපය ඔබේ උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කර, දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.
- අමල් සහ බිමල් අතර දුර සෙවීම සඳහා ABS ත්‍රිකෝණයට ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත යොදාගත හැකි වීමට හේතු දක්වන්න.
- ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත යොදා ගනිමින් අමල් සහ බිමල් අතර දුර මීටර 100 බව පෙන්වන්න.
- බිමල්ට මීටර 30 ක් බටහිරින් පිහිටි F ලක්ෂ්‍යයක කොඩි කණුවක් පිහිටා ඇත. ඔබ ඇඳී රූපයේ මෙම තොරතුරු ඇතුළත් කර $\angle AFB$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



6. එක්තරා සිසුන් කණ්ඩායමක එක් එක් සිසුවාගේ ස්කන්ධය පිළිබඳ ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරෙන් පහත සමූහිත සංඛ්‍යාත වගුව පිළියෙල කර ඇත.

පන්ති ප්‍රාන්තරය (kg)	40-44	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68
සංඛ්‍යාතය	3	5	9	11	7	3	2

(පන්ති ප්‍රාන්තරය 40-44 න් දැක්වෙන්නේ 40 හෝ ඊට වැඩි සහ 44 ට අඩු යන්නයි.)

- වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් අයත් වන්නේ කුමන පන්ති ප්‍රාන්තරයට ද?
- මෙම කණ්ඩායමේ එක් සිසුවකුගේ මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය ආසන්න කිලෝග්‍රෑම් 600 ක් සොයන්න.
- වාර්ෂිකව යාමට සූදානම් වූ මෙම සිසුන් කණ්ඩායම සඳහා සොයාගත් එක් වැන් රථයක ගෙන යා හැකි සිසුන්ගේ උපරිම මුළු ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 600 කි. මෙම වැන් රථයේ ගමන් කළ හැකි යැයි අපේක්ෂා කළ හැකි වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාව මධ්‍යන්‍යය ඇසුරෙන් සොයන්න.
- දී ඇති සංඛ්‍යාත වගුවට අනුව ඉහත සඳහන් වැන් රථයේ ගෙන යා හැකි වෙනැයි සැලකිය හැකි උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව සොයන්න. ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

B කොටස

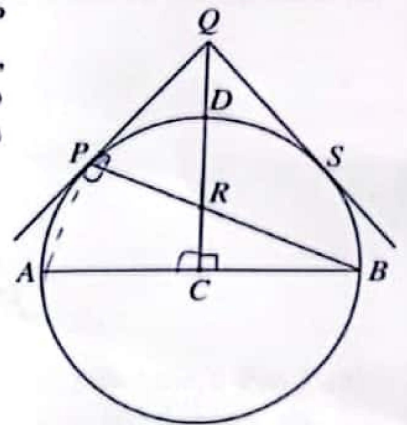
ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

7. සැරසිල්ලක් සකස් කර ඇත්තේ ඒක කේන්ද්‍රීය වෘත්ත කිහිපයක නිල් වීදුලි බල්බ සහ සුදු වීදුලි බල්බ සවි කිරීමෙනි. නිල් බල්බ සවි කර ඇත්තේ ඇතුළත වූ පළමු වෘත්තයේ බල්බ 3 ක් ද ඊළඟ එක් එක් වෘත්තයේ පෙර වෘත්තයට වඩා බල්බ 3 ක් බැගින් වැඩිවන ආකාරයෙන් ද වේ. සුදු බල්බ සවි කර ඇත්තේ ඇතුළත වූ පළමු වෘත්තයේ 2 ක්, ඊළඟ වෘත්තයේ 3 ක් සහ ඊළඟ වෘත්තයේ 4 ක් යන ආකාරයට ය.
- පළමු වෘත්ත තුනේ සවිකර ඇති නිල් බල්බ සංඛ්‍යා පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.
 - 10 වන වෘත්තයේ ඇති නිල් බල්බ සංඛ්‍යාව එම වෘත්තයේ ඇති සුදු බල්බ සංඛ්‍යාවට වඩා කොපමණ වැඩි ද?
 - සැරසිල්ලේ බල්බ සවිකර ඇති වෘත්ත සංඛ්‍යාව 16 කි. ඒ සඳහා නිල් බල්බ සහ සුදු බල්බ 550 ක එකතුවක් ප්‍රමාණවත් වේ යැයි සුනිල් පවසයි. ඔහුගේ ප්‍රකාශය සත්‍ය ද? ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

8. පහත දැක්වෙන ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වන්න.

- $AB = 6$ cm වූ සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කර එහි ලම්භ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න.
- AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වූ P හිදී AB රේඛාව ස්පර්ශ කරන්නා වූ ද A සිට 5 cm දුරින් O කේන්ද්‍රය පිහිටන්නා වූ ද වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න.
- $\hat{APO}$ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර එය වෘත්තය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය Q ලෙස නම් කරන්න.
- PO රේඛාව දික් කර, එය වෘත්තය හමුවන ලක්ෂ්‍යය T ලෙස ගෙන PQ රේඛාවට T සිට ලම්භයක් නිර්මාණය කරන්න. එම ලම්භය Q හරහා යා සූත්‍ර බවට හේතු දක්වන්න.

9. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ C කේන්ද්‍රය ද AB විෂ්කම්භයක් ද වේ. P යනු වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි. CD අරය AB ට ලම්භ වන අතර එය, R හිදී PB ඡේදනය කරයි. P හිදී වෘත්තයට ඇඳි ස්පර්ශකය සහ දික් කරන ලද CD , Q හිදී හමුවේ. Q සිට වෘත්තයට අදින ලද අනෙක් ස්පර්ශකය වෘත්තය හමුවන්නේ S හිදී ය.

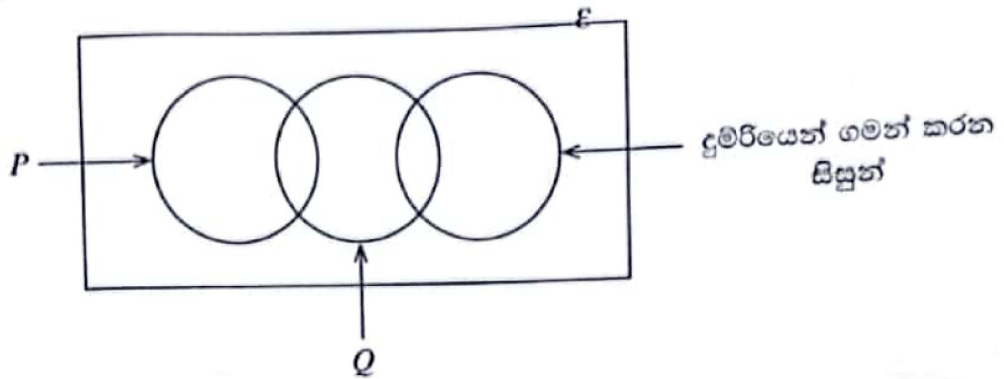
රූපය ඔබේ උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කර PA යා කරන්න. $PACR$ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව ද $\angle PQR = \angle QRP$ බව ද පෙන්වන්න. RS යා කර RQS සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් බව පෙන්වන්න.

10. (a) ලෝහයකින් තැනූ, අරය r cm වූ සහ අර්ධ ගෝලයක් උණු කර පතුලේ අරය අර්ධ ගෝලයේ අරයෙන් $\frac{1}{4}$ ක් සහ උස h cm වූ සහ සෘජු වෘත්තාකාර කේතු 56 ක් සාදන ලදී. ලෝහ අපතේ නොයන්නේ යැයි සලකා අර්ධ ගෝලයේ අරය සහ කේතුවක උස අතර සම්බන්ධය $r = \frac{7}{4}h$ මගින් ලැබෙන බව පෙන්වන්න. කේතුවක උස 8 cm නම් අර්ධ ගෝලයේ පරිමාව සොයන්න. (π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

(b) $P = \frac{\sqrt{25.26 \times 0.78}}{2.47}$ වේ.

ලඝුගණක වගු භාවිතයෙන් P හි අගය පළමුවන දශමස්ථානයට සොයන්න.

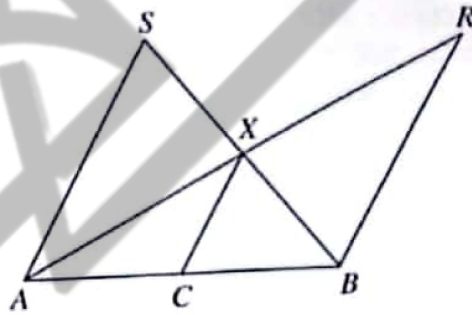
11. සිසුන් 108 දෙනකු පාසලට පැමිණීමට යොදාගත් ප්‍රවාහන මාධ්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වෙන් සටහනක් පහත දැක්වේ. මෙම සෑම සිසුවෙක්ම බස්‍රිය, මෝටර්‍රිය හෝ දුම්රිය යන ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තුනෙන් අඩු තරමින් එකක් හෝ භාවිත කරයි.



මෝටර්‍රියෙන් ගමන් කරන කිසිම සිසුවකු දුම්රියෙන් ගමන් කරන්නේ නැත.

- ඉහත අසම්පූර්ණ වෙන් සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර P සහ Q මගින් දැක්වෙන කුලක නම් කරන්න.
- මෝටර්‍රියෙන් හෝ දුම්රියෙන් හෝ ගමන් කරන සිසුන් සංඛ්‍යාව 63 කි. බස්‍රියෙන් පමණක් ගමන් කරන සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?
- මෝටර්‍රියෙන් ගමන් කරන සිසුන් සංඛ්‍යාව 23 ක් නම් දුම්රියෙන් ගමන් කරන සිසුන් සංඛ්‍යාව සොයන්න.
- බස්‍රියෙන් හෝ දුම්රියෙන් හෝ ගමන් කරන සිසුන් සංඛ්‍යාව 99 ක් නම් මෝටර්‍රියෙන් පමණක් ගමන් කරන සිසුන් සංඛ්‍යාව සොයන්න.
- බස්‍රියෙන් සහ දුම්රියෙන් ගමන් ගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව, බස්‍රියෙන් සහ මෝටර්‍රියෙන් ගමන් ගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයක් නම්, මෙම මාධ්‍ය තුනෙන් එකකින් පමණක් ප්‍රවාහනය සලසා ගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව සොයන්න.

12. (a) මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයයේ විලෝමය ලියා දක්වන්න.



- (b) දී ඇති රූපයේ ABX ත්‍රිකෝණයේ AB පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය C වේ. CX ට සමාන්තරව B හරහා අඳින ලද රේඛාවට දීක් කරන ලද AX , R හිදී හමුවේ. CX ට සමාන්තරව A හරහා අඳින ලද රේඛාවට දීක් කරන ලද BX , S හිදී හමුවේ.

- දී ඇති රූපය ඔබේ උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කර දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.
- AXS සහ BXR ත්‍රිකෝණ අංගසම බව පෙන්වන්න.
- SR යා කර $SR = AB$ බව පෙන්වන්න.
- $ABRS$ හි වර්ගඵලය ACX ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මෙන් 8 ගුණයක් බව පෙන්වන්න.